高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

授業プリント 生物の特徴と遺伝子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の特徴｜細胞・代謝とATP・DNAの構造・遺伝情報の発現

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生命の連続性：細胞分裂・遺伝 JH-SCI-G3-U02
- 生物の体のつくりとはたらき：細胞のつくり JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁・葉緑体）を中学校で学んでいる。
- 体細胞分裂で染色体が複製されて分配されることを知っている。
- 百分率と比の計算ができる。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：細胞と分子 HS-BIO-U01
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝情報の発現 HS-BIO-U03

この授業の目標

1. 原核細胞と真核細胞のつくりを比べ、すべての生物に共通する特徴（細胞・DNA・ATP）を説明できる。
2. 代謝とATPの役割、酵素の性質を、同化・異化と結びつけて説明できる。
3. DNAの構造（相補的な塩基対）から塩基の割合の規則性を導き、遺伝情報の複製・分配と発現（転写・翻訳）を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物に共通する特徴	10分	大腸菌・ゾウリムシ・ヒトの細胞の写真を比べ、共通点を挙げさせる
細胞のつくり	15分	原核細胞と真核細胞、動物細胞と植物細胞の比較表をつくる
代謝とATP・酵素	15分	同化・異化とATPの構造、カタラーゼの実験で酵素の性質を確認する
DNAの構造と塩基の割合	20分	相補性からシャルガフの規則を導き、例題1を解く
複製と分配（細胞周期）	15分	DNA量のグラフを読み取り、例題2で各時期の長さを求める
遺伝情報の発現	20分	転写・翻訳の流れを確認し、例題3でコドン表を使って翻訳する
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 多様な生物に共通するもの

地球上には大腸菌のような単細胞の生物から、ヒトのように多数の細胞からなる生物まで、きわめて多様な生物がいる。しかし、すべての生物は「細胞からできている」「遺伝情報として DNA をもつ」「代謝を行い、そのエネルギーの受け渡しに ATP を使う」という共通の特徴をもつ。この共通性は、すべての生物が共通の祖先から進化してきたことを示している。

- 細胞：細胞膜で外界と仕切られた、生命活動の基本単位。
- DNA：親から子へ受けつがれ、からだをつくるタンパク質の情報をもつ。
- ATP：呼吸などで取り出したエネルギーを、生命活動に受け渡す物質。

口頭で解説すべきポイント

- 大腸菌・ゾウリムシ・ヒトの細胞の写真を並べ、共通点と相違点を自由に挙げさせてから3つの共通性に整理する。
  発問：大きさも形も違うこれらの生物に共通しているものは何だろうか。
  予想される反応：細胞でできている、DNA をもつ、など。
  タイミング：導入

定義 原核細胞と真核細胞

核膜に包まれた核をもたない細胞を原核細胞、核をもつ細胞を真核細胞という。原核細胞からなる生物（大腸菌・乳酸菌・ネンジュモなどの細菌）を原核生物、真核細胞からなる生物を真核生物という。

使える条件・注意

- 原核細胞も DNA・細胞膜・リボソームをもつ（DNA は細胞質中に存在する）。
- 原核細胞はミトコンドリアや葉緑体などの膜で囲まれた細胞小器官をもたない。
- 植物細胞は葉緑体・細胞壁をもち、成熟すると液胞が大きく発達する。

- 核：DNA を含み、細胞の活動を支配する。
- ミトコンドリア：呼吸を行い、ATP を合成する。
- 葉緑体：光合成を行い、有機物を合成する。
- 細胞膜：物質の出入りを調節する。
- リボソーム：タンパク質を合成する。

口頭で解説すべきポイント

- 「原核細胞は DNA をもたない」という誤解が多い。「核」がないのであって「DNA」はあることを強調する。
  注意：核と DNA を同一視しやすい。
- シアノバクテリア（ネンジュモなど）は葉緑体をもたないが光合成を行うことを紹介し、構造とはたらきを区別させる。

定義 代謝・ATP・酵素

生体内で起こる化学反応全体を代謝という。単純な物質から複雑な物質を合成する同化（例：光合成）はエネルギーを吸収し、複雑な物質を単純な物質に分解する異化（例：呼吸）はエネルギーを放出する。

$$\mathrm{ATP} \rightleftharpoons \mathrm{ADP} + \text{リン酸} \ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- ATP（アデノシン三リン酸）は、アデニンとリボースからなるアデノシンに3個のリン酸が結合した物質。
- リン酸どうしの結合（高エネルギーリン酸結合）が切れるときにエネルギーが放出される。
- 酵素はおもにタンパク質でできた生体触媒で、反応の前後で変化せず、特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

口頭で解説すべきポイント

- ATP は「エネルギーの通貨」であり、長期の貯蔵物質ではないことを確認する。
  発問：ATP は体内に大量に蓄えられているだろうか。
  予想される反応：少量しかなく、使われるとすぐに再合成される。

定理・公式 DNA の構造と塩基の割合の規則

DNA はヌクレオチド（リン酸・デオキシリボース・塩基）が多数つながった鎖が2本、塩基どうしで向かい合って結合し、二重らせん構造をとる。塩基は A と T、G と C がそれぞれ対をつくる（相補性）。

$$\text{2本鎖DNAでは}\quad [\mathrm{A}]=[\mathrm{T}],\qquad [\mathrm{G}]=[\mathrm{C}]$$

使える条件・注意

- 2本鎖の DNA 全体について成り立つ（1本鎖の DNA や RNA では一般に成り立たない）
- A と G、T と C のように、相補的でない塩基どうしの割合は一般に等しくない

口頭で解説すべきポイント

- 1953年にワトソンとクリックが二重らせん構造を提唱したことを紹介し、塩基の割合のデータ（シャルガフの規則）が構造を考える手がかりになったことを話す。

導出 なぜ [A]＝[T]、[G]＝[C] となるのか

この推論は「塩基対をつくる」という構造から割合の規則を導いている。逆に、割合のデータが規則を満たさなければ、その核酸は2本鎖ではないと推論できる。

導出

1. 2本鎖 DNA では、一方の鎖の A の向かいには必ずもう一方の鎖の T があり、G の向かいには必ず C がある。
2. したがって、DNA 全体を数えると「A の数」と「その相手の T の数」は1対1に対応し、等しくなる。G と C も同様である。
3. よって [A]＝[T]、[G]＝[C]。全体を 100 % とすると [A]＋[G]＝[T]＋[C]＝50 % も成り立つ。
4. 一方、1本鎖の中では向かい合う相手がいないので、A と T の数が等しくなる理由はない。

口頭で解説すべきポイント

- 1本鎖の配列を板書し、A と T の数が一致しない例を示してから、相補鎖を書き足すと一致することを確かめさせる。
  発問：1本鎖だけでも A と T の数は等しくなるだろうか。
  予想される反応：等しいとは限らない。

導出 遺伝子の本体が DNA であることを示した実験

導出

1. グリフィス：加熱殺菌した病原性の S 型菌と、生きた非病原性の R 型菌を混ぜてネズミに注射すると、ネズミは発病し、体内から生きた S 型菌が見つかった（形質転換）。
2. エイブリーら：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理しても形質転換は起こったが、DNA 分解酵素で処理すると起こらなかった。→ 形質転換を起こす物質は DNA。
3. ハーシーとチェイス：ファージ（T2 ファージ）のタンパク質を硫黄（^{35}S）で、DNA をリン（^{32}P）で標識して大腸菌に感染させると、菌体内に入ったのは主に DNA だった。→ 遺伝子の本体は DNA。

口頭で解説すべきポイント

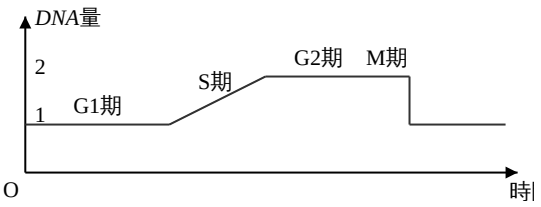
- 各実験で「何を除くと結果が変わるか（対照実験）」に注目させ、結論を導く推論の筋道を書かせる。
  タイミング：DNA の構造の後

定義 遺伝情報の複製・分配と発現

DNA は細胞分裂の前（間期の S 期）に複製され、分裂期に2つの娘細胞へ均等に分配される。遺伝情報は DNA → RNA（転写）→ タンパク質（翻訳）の順に流れる（セントラルドグマ）。

使える条件・注意

- 複製：2本鎖がほどけ、それぞれを鋳型として相補的な新しい鎖がつくられる（半保存的複製）。
- 転写：DNA の一方の鎖を鋳型として、相補的な mRNA が合成される。RNA では T の代わりに U（ウラシル）が使われる。
- 翻訳：mRNA の連続する3塩基（コドン）が1つのアミノ酸を指定し、リボソームでアミノ酸がつながれてタンパク質ができる。



口頭で解説すべきポイント

- DNA 量のグラフで「S 期に増え、分裂で半分にもどる」ことを確認し、娘細胞の DNA 量は G1 期の母細胞と同じであることを強調する。
  注意：娘細胞は母細胞の半分の DNA しかもたないと誤解しやすい。
- 分化した細胞もすべての遺伝情報をもち、はたらく遺伝子が異なる（選択的な遺伝子発現）ことを、だ腺染色体のパフを例に説明する。

例題 例題1　塩基の割合

ある2本鎖 DNA の全塩基のうち、G の割合が 22 % であった。A、T、C の割合をそれぞれ求めよ。

思考の糸口：2本鎖 → 相補的な塩基どうしの割合は等しい。

1. 相補性より [C]＝[G]＝22 %。
2. 残りは A と T で 100－22×2＝56 %。
3. [A]＝[T] なので、それぞれ 56÷2＝28 %。

答　**A 28 %、T 28 %、C 22 %**

よくある誤り	正しい考え方
G が 22 % なので A も 22 %	A と G は相補的ではない。等しいのは G と C

例題 例題2　細胞周期の各時期の長さ

細胞周期が 20 時間の培養細胞を固定して 400 個観察したところ、分裂期の細胞は 40 個だった。各時期の細胞数はその時期の長さに比例するとして、分裂期の長さを求めよ。

思考の糸口：観察された細胞は細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在する → 細胞数の割合＝時間の割合。

1. 細胞数の比＝時間の比なので、分裂期の長さ＝20 時間×$\frac{40}{400}$。
2. ＝2 時間。

答　**2 時間**

口頭で解説すべきポイント

- 「細胞がばらばらの時期にある（同調していない）」という前提があるから比例が成り立つことを確認する。

例題 例題3　コドン表を使った翻訳

mRNA の塩基配列 AUG UUU GGC AAA UAA を翻訳してできるアミノ酸の配列を答えよ。（AUG：メチオニン、UUU：フェニルアラニン、GGC：グリシン、AAA：リシン、UAA：終止）

思考の糸口：3塩基で1アミノ酸。終止コドンで翻訳が終わる。

1. 開始コドン AUG から3塩基ずつ区切る。
2. AUG→メチオニン、UUU→フェニルアラニン、GGC→グリシン、AAA→リシン。
3. UAA は終止コドンで、対応するアミノ酸はない。

答　メチオニン－フェニルアラニン－グリシン－リシン

よくある誤り	正しい考え方
終止コドンにもアミノ酸が1つ対応する	終止コドンに対応するアミノ酸はない

板書案 板書案

① 生物の共通性と細胞	② 代謝・DNA の構造	③ 複製・分配・発現
細胞・DNA・ATP は全生物に共通	同化（吸収）／異化（放出）	S 期に複製（半保存的）
原核細胞：核膜なし（DNA はある）	ATP → ADP＋リン酸＋エネルギー	分裂で均等に分配
真核細胞：核・ミトコンドリアなど	酵素＝タンパク質の触媒	DNA →転写→ mRNA →翻訳→ タンパク質
植物：葉緑体・細胞壁・液胞	A－T、G－C（相補性）	コドン＝3塩基→1アミノ酸
	2本鎖：[A]＝[T]、[G]＝[C]	RNA は T の代わりに U

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
原核細胞は DNA をもたない	核膜に包まれた核がないだけで、DNA はもつ
分化した細胞は不要な遺伝子を失っている	すべての細胞が同じ遺伝情報をもち、発現する遺伝子が異なる
ATP は長期間のエネルギー貯蔵物質である	ATP はエネルギーの受け渡し役で、使われるとすぐに再合成される

口頭で解説すべきポイント

- 塩基の割合の計算では、まず「2本鎖かどうか」を確かめる習慣をつけさせる。
  発問：1本鎖 RNA の A が 30 % のとき、U も 30 % といえるか。
  予想される反応：いえない。
- 転写では「鋳型鎖と相補的」かつ「T→U」の2点を同時に処理することを、色ペンで分けて板書する。
  注意：鋳型鎖と同じ配列を書く、T を使ってしまう誤りが多い。
- 酵素は反応後も変化しないことを、カタラーゼの実験で「反応が止まった後に過酸化水素を加えると再び泡が出る」結果から推論させる。
  タイミング：代謝の場面
- 細胞周期の計算は「割合×全体の時間」。分母に何をとるかを言葉で確認させる。

まとめ まとめ

- すべての生物は細胞からなり、DNA を遺伝情報としてもち、ATP を介してエネルギーを利用する。
- 2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので、[A]＝[T]、[G]＝[C] が成り立つ。
- DNA は S 期に複製されて分裂で均等に分配され、遺伝情報は転写・翻訳を経てタンパク質として発現する。

確認 確認問題

1. 原核細胞がもたないものは核とどれか（ミトコンドリア・リボソーム・細胞膜）。
   → ミトコンドリア
2. 2本鎖 DNA で T が 35 % のとき、G は何 % か。
   → **15 %**
3. DNA の鋳型鎖 TAC が転写されてできる mRNA の配列は？
   → **AUG**

HS-BIOB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

授業プリント 生物の特徴と遺伝子　授業プリント 生徒用

生物の特徴｜細胞・代謝とATP・DNAの構造・遺伝情報の発現

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生命の連続性：細胞分裂・遺伝 JH-SCI-G3-U02
- 生物の体のつくりとはたらき：細胞のつくり JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁・葉緑体）を中学校で学んでいる。
- 体細胞分裂で染色体が複製されて分配されることを知っている。
- 百分率と比の計算ができる。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：細胞と分子 HS-BIO-U01
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝情報の発現 HS-BIO-U03

この授業の目標

1. 原核細胞と真核細胞のつくりを比べ、すべての生物に共通する特徴（細胞・DNA・ATP）を説明できる。
2. 代謝とATPの役割、酵素の性質を、同化・異化と結びつけて説明できる。
3. DNAの構造（相補的な塩基対）から塩基の割合の規則性を導き、遺伝情報の複製・分配と発現（転写・翻訳）を説明できる。

導入 多様な生物に共通するもの

地球上には大腸菌のような単細胞の生物から、ヒトのように多数の細胞からなる生物まで、きわめて多様な生物がいる。しかし、すべての生物は「細胞からできている」「遺伝情報として DNA をもつ」「代謝を行い、そのエネルギーの受け渡しに ATP を使う」という共通の特徴をもつ。この共通性は、すべての生物が共通の祖先から進化してきたことを示している。

- 細胞：細胞膜で外界と仕切られた、生命活動の基本単位。
- DNA：親から子へ受けつがれ、からだをつくるタンパク質の情報をもつ。
- ATP：呼吸などで取り出したエネルギーを、生命活動に受け渡す物質。

定義 原核細胞と真核細胞

核膜に包まれた核をもたない細胞を原核細胞、核をもつ細胞を真核細胞という。原核細胞からなる生物（大腸菌・乳酸菌・ネンジュモなどの細菌）を原核生物、真核細胞からなる生物を真核生物という。

使える条件・注意

- 原核細胞も DNA・細胞膜・リボソームをもつ（DNA は細胞質中に存在する）。
- 原核細胞はミトコンドリアや葉緑体などの膜で囲まれた細胞小器官をもたない。
- 植物細胞は葉緑体・細胞壁をもち、成熟すると液胞が大きく発達する。

- 核：DNA を含み、細胞の活動を支配する。
- ミトコンドリア：呼吸を行い、ATP を合成する。
- 葉緑体：光合成を行い、有機物を合成する。
- 細胞膜：物質の出入りを調節する。
- リボソーム：タンパク質を合成する。

定義 代謝・ATP・酵素

生体内で起こる化学反応全体を代謝という。単純な物質から複雑な物質を合成する同化（例：光合成）はエネルギーを吸収し、複雑な物質を単純な物質に分解する異化（例：呼吸）はエネルギーを放出する。

$$\mathrm{ATP} \rightleftharpoons \mathrm{ADP} + \text{リン酸} \ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- ATP（アデノシン三リン酸）は、アデニンとリボースからなるアデノシンに3個のリン酸が結合した物質。
- リン酸どうしの結合（高エネルギーリン酸結合）が切れるときにエネルギーが放出される。
- 酵素はおもにタンパク質でできた生体触媒で、反応の前後で変化せず、特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

定理・公式 DNA の構造と塩基の割合の規則

DNA はヌクレオチド（リン酸・デオキシリボース・塩基）が多数つながった鎖が2本、塩基どうしで向かい合って結合し、二重らせん構造をとる。塩基は A と T、G と C がそれぞれ対をつくる（相補性）。

$$\text{2本鎖DNAでは} \quad [\mathrm{A}] = [\mathrm{T}], \qquad [\mathrm{G}] = [\mathrm{C}]$$

使える条件・注意

- 2本鎖の DNA 全体について成り立つ（1本鎖の DNA や RNA では一般に成り立たない）
- A と G、T と C のように、相補的でない塩基どうしの割合は一般に等しくない

導出 なぜ [A]＝[T]、[G]＝[C] となるのか

この推論は「塩基対をつくる」という構造から割合の規則を導いている。逆に、割合のデータが規則を満たさなければ、その核酸は2本鎖ではないと推論できる。

導出

1. 2本鎖 DNA では、一方の鎖の A の向かいには必ずもう一方の鎖の T があり、G の向かいには必ず C がある。
2. したがって、DNA 全体を数えると「A の数」と「その相手の T の数」は1対1に対応し、等しくなる。G と C も同様である。
3. よって [A]＝[T]、[G]＝[C]。全体を 100 % とすると [A]＋[G]＝[T]＋[C]＝50 % も成り立つ。
4. 一方、1本鎖の中では向かい合う相手がいないので、A と T の数が等しくなる理由はない。

導出 遺伝子の本体が DNA であることを示した実験

導出

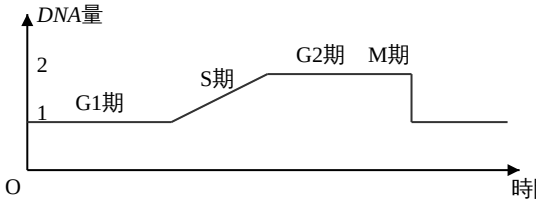
1. グリフィス：加熱殺菌した病原性の S 型菌と、生きた非病原性の R 型菌を混ぜてネズミに注射すると、ネズミは発病し、体内から生きた S 型菌が見つかった（形質転換）。
2. エイブリーら：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理しても形質転換は起こったが、DNA 分解酵素で処理すると起こらなかった。→ 形質転換を起こす物質は DNA。
3. ハーシーとチェイス：ファージ（T2 ファージ）のタンパク質を硫黄（^{35}S）で、DNA をリン（^{32}P）で標識して大腸菌に感染させると、菌体内に入ったのは主に DNA だった。→ 遺伝子の本体は DNA。

定義 遺伝情報の複製・分配と発現

DNA は細胞分裂の前（間期の S 期）に複製され、分裂期に2つの娘細胞へ均等に分配される。遺伝情報は DNA → RNA（転写）→ タンパク質（翻訳）の順に流れる（セントラルドグマ）。

使える条件・注意

- 複製：2本鎖がほどけ、それぞれを鋳型として相補的な新しい鎖がつくられる（半保存的複製）。
- 転写：DNA の一方の鎖を鋳型として、相補的な mRNA が合成される。RNA では T の代わりに U（ウラシル）が使われる。
- 翻訳：mRNA の連続する3塩基（コドン）が1つのアミノ酸を指定し、リボソームでアミノ酸がつながれてタンパク質ができる。



例題 例題1　塩基の割合

ある2本鎖 DNA の全塩基のうち、G の割合が 22 % であった。A、T、C の割合をそれぞれ求めよ。

ヒント：2本鎖 → 相補的な塩基どうしの割合は等しい。

よくある誤り	正しい考え方
G が 22 % なので A も 22 %	A と G は相補的ではない。等しいのは G と C

例題 例題2　細胞周期の各時期の長さ

細胞周期が 20 時間の培養細胞を固定して 400 個観察したところ、分裂期の細胞は 40 個だった。各時期の細胞数はその時期の長さに比例するとして、分裂期の長さを求めよ。

ヒント：観察された細胞は細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在する → 細胞数の割合＝時間の割合。

例題 例題3　コドン表を使った翻訳

mRNA の塩基配列 AUG UUU GGC AAA UAA を翻訳してできるアミノ酸の配列を答えよ。（AUG：メチオニン、UUU：フェニルアラニン、GGC：グリシン、AAA：リシン、UAA：終止）

ヒント：3塩基で1アミノ酸。終止コドンで翻訳が終わる。

よくある誤り	正しい考え方
終止コドンにもアミノ酸が1つ対応する	終止コドンに対応するアミノ酸はない

板書案 板書案

① 生物の共通性と細胞	② 代謝・DNA の構造	③ 複製・分配・発現
細胞・DNA・ATP は全生物に共通	同化（吸収）／異化（放出）	S 期に複製（半保存的）
原核細胞：核膜なし（DNA はある）	ATP → ADP＋リン酸＋エネルギー	分裂で均等に分配
真核細胞：核・ミトコンドリアなど	酵素＝タンパク質の触媒	DNA →転写→ mRNA →翻訳→ タンパク質
植物：葉緑体・細胞壁・液胞	A－T、G－C（相補性）	コドン＝3塩基→1アミノ酸
	2本鎖：[A]＝[T]、[G]＝[C]	RNA は T の代わりに U

まとめ まとめ

- すべての生物は細胞からなり、DNA を遺伝情報としてもち、ATP を介してエネルギーを利用する。
- 2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので、[A]＝[T]、[G]＝[C] が成り立つ。
- DNA は S 期に複製されて分裂で均等に分配され、遺伝情報は転写・翻訳を経てタンパク質として発現する。

確認 確認問題

1. 原核細胞がもたないものは核とどれか（ミトコンドリア・リボソーム・細胞膜）。

解答

2. 2本鎖 DNA で T が 35 % のとき、G は何 % か。

解答

3. DNA の鋳型鎖 TAC が転写されてできる mRNA の配列は？

解答

HS-BIOB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

問題プリント 生物の特徴と遺伝子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生命の連続性：細胞分裂・遺伝 JH-SCI-G3-U02
- 生物の体のつくりとはたらき：細胞のつくり JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 細胞のつくり（核・細胞膜・細胞壁・葉緑体）を中学校で学んでいる。
- 体細胞分裂で染色体が複製されて分配されることを知っている。
- 百分率と比の計算ができる。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：細胞と分子 HS-BIO-U01
- 遺伝情報の発現と発生：遺伝情報の発現 HS-BIO-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 細胞の構造のうち、「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　細胞膜　　イ　液胞　　ウ　葉緑体　　エ　細胞壁

A-02 植物細胞には見られるが、動物細胞には見られない構造を選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ミトコンドリア　　イ　細胞膜　　ウ　細胞壁　　エ　核

A-03 細胞の構造のうち、「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　液胞　　イ　細胞膜　　ウ　細胞壁　　エ　葉緑体

A-04 細胞の構造のうち、「DNA を含み、細胞の活動を支配する」はたらきをもつものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ミトコンドリア　　イ　リボソーム　　ウ　核　　エ　細胞壁

A-05 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 28 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める T（チミン）の割合は 33 % であった。この DNA で C（シトシン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 32 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める A（アデニン）の割合は 26 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATCTGGGAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-10 2本鎖 DNA の一方の鎖の塩基配列が CGCAACGGGTAGACT であるとき、これと対をつくるもう一方の鎖の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 DNA の鋳型鎖の塩基配列が CCGGGGAAGTTTAAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATTGCCCAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ATP に含まれる糖はデオキシリボースである。

イ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

ウ　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

エ　ATP は光合成を行う植物だけがもつ物質である。

A-14 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ADP とリン酸から ATP が合成されるとき、エネルギーが放出される。

イ　ATP は2個のリン酸をもつ物質である。

ウ　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

エ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

A-15 ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ATP は細胞内に大量に蓄えられ、長期間のエネルギー貯蔵を担う。

イ　ADP とリン酸から ATP が合成されるとき、エネルギーが放出される。

ウ　ATP のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。

エ　ATP に含まれる糖はデオキシリボースである。

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「単純な物質から複雑な物質を合成する反応で、エネルギーを吸収するもの」

概念理解

解答

A-17 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「DNA の遺伝情報をもとに RNA が合成される過程」

概念理解

解答

A-18 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「DNA の2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる複製のしかた」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「mRNA で1つのアミノ酸を指定する、連続した3つの塩基の並び」

概念理解

解答

A-20 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質の順に一方向に流れるという考え方」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。　4点

TACTGAGTAAAAATT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
ACU	トレオニン
AUG	メチオニン
CAU	ヒスチジン
CUU	ロイシン
UUC	フェニルアラニン
UUU	フェニルアラニン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-02 次の mRNA の塩基配列を、左端の開始コドンから翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

AUGGUUGCAUCUAAACCUUAA

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
ACU	トレオニン
AUG	メチオニン
CCU	プロリン
GCA	アラニン
GUU	バリン
UCU	セリン
UUC	フェニルアラニン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-03 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACGAAATACCGCTTATT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AUG	メチオニン
CCA	プロリン
CUU	ロイシン
GAA	グルタミン酸
GGC	グリシン
UAU	チロシン
UGU	システイン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-04 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACCAACCACGATTTACT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
AUG	メチオニン
GAA	グルタミン酸
GCU	アラニン
GGU	グリシン
GUU	バリン
UGU	システイン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-05 次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 4点

TACCTTACCGAAACT

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

遺伝暗号表（一部）

コドン	アミノ酸
AAA	リシン
AUG	メチオニン
CUG	ロイシン
CUU	ロイシン
GAA	グルタミン酸
UGG	トリプトファン
UAA	終止
UAG	終止
UGA	終止

解答

B-06 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 372 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 アミノ酸 184 個からなるタンパク質がある。このタンパク質を指定する mRNA の、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 1167 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 528 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 細胞周期が 16 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、後期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	737
前期	14
中期	26
後期	15
終期	8
合計	800

解答

B-11 細胞周期が 24 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、中期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	429
前期	4
中期	11
後期	23
終期	13
合計	480

解答

B-12 細胞周期が 30 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、終期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	440
前期	14
中期	15
後期	11
終期	20
合計	500

解答

B-13 細胞周期が 22 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、前期に要する時間は何分か求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

時期	細胞数
間期	443
前期	8
中期	17
後期	4
終期	8
合計	480

解答

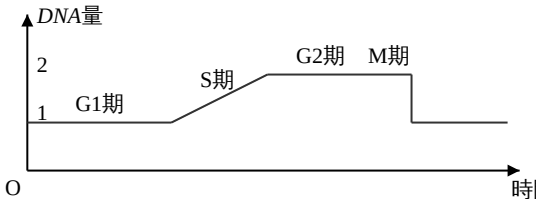
B-14 体細胞分裂の細胞周期について考える。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　分裂期の終期　　イ　G1 期　　ウ　S 期　　エ　G2 期

B-15 図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

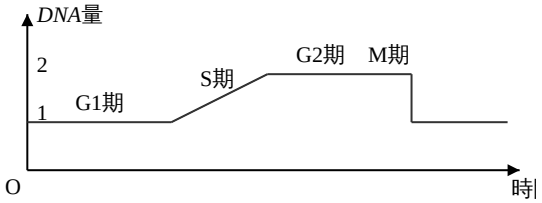
概念理解　定義・公式の適用条件の確認



ア　G1 期　　イ　分裂期の終期　　ウ　S 期　　エ　G2 期

B-16 図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が G1 期の2倍になっている時期として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



ア　S 期の初め　　イ　分裂直後の娘細胞　　ウ　G2 期　　エ　G1 期

B-17 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　光合成でグルコースが合成される反応

イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応

ウ　グルコースからデンプンが合成される反応

エ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

B-18 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アミノ酸からタンパク質が合成される反応

イ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

エ　グルコースからデンプンが合成される反応

B-19 代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アミノ酸からタンパク質が合成される反応　　イ　ATP が ADP とリン酸に分解される反応

ウ　光合成でグルコースが合成される反応　　エ　ADP とリン酸から ATP が合成される反応

B-20 代謝のうち、同化にあたるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応

イ　グルコースからデンプンが合成される反応

ウ　脂肪が分解されてエネルギーが取り出される反応

エ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。　8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物アの DNA は2本鎖で、A の割合は 26 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物イ	31	19	30	20
生物エ	29	29	21	21
生物ウ	33	33	17	17
生物ア	26	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-02 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物ウの DNA は2本鎖で、A の割合は 32 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物エ	28	28	22	22
生物イ	22	27	22	29
生物ア	18	18	32	32
生物ウ	32	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-03 表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。

(2) 生物エの DNA は2本鎖で、A の割合は 28 % である。表の x（T）、y（G）、z（C）の値を求めなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	A	T	G	C
生物イ	25	25	25	25
生物ア	28	20	30	22
生物ウ	21	21	29	29
生物エ	28	（ x ）	（ y ）	（ z ）

C-04 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 2 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 30 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-05 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 3 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 12 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-06 ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 6 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 40 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の塩基が必要か。場合の数の考え方を用いて理由とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

C-07 肝臓には酵素カタラーゼが含まれる。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 肺炎球菌の R 型菌は、S 型菌の抽出液と混ぜて培養すると、一部が S 型菌に変化することがある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理してから R 型菌と混ぜて培養する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 肺炎球菌には、ネズミに肺炎を起こす S 型菌と、起こさない R 型菌がある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 8点

操作：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネズミに注射する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-10 T2 ファージは、タンパク質の殻と DNA からなるウイルスで、大腸菌に感染して増殖する。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。　8点

操作：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識したファージを大腸菌に感染させ、かくはん後に遠心分離する。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 2本鎖 DNA で、T の割合が 24 % のとき、C の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

C は残りなので 100－24＝76 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 2本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）で、A の割合が 24 %、T の割合が 31 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）での A の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

相補性より A と T は等しいので、鎖Ⅱの A も 24 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 2本鎖 DNA で、A の割合が 21 % のとき、G の割合を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

A と G は同じ割合になるので、G は 21 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 DNA の鋳型鎖 TCTTCGAGCTAG から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

AGAAGCTCGATC

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 DNA の鋳型鎖 GACATACATACT から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

CTGTATGTATGA

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 細胞周期が 20 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 26 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。　6点

［ある生徒の解答］

20×600÷26＝461.538（時間）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 細胞周期が 18 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 25 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。　6点

［ある生徒の解答］

18×600÷25＝432（時間）

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 DNA が複製される時期を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分裂期の前期に、染色体が太く短くなるときに複製される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 分化した細胞の遺伝情報について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

筋肉の細胞は筋肉に必要な遺伝子だけをもち、それ以外の遺伝子は失っている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

酵素は反応に使われると消費されてなくなるので、反応を続けるには酵素を補う必要がある。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U01　生物の特徴と遺伝子

問題プリント 生物の特徴と遺伝子　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　細胞膜	2
A-02	ウ　細胞壁	2
A-03	エ　葉緑体	2
A-04	ウ　核	2
A-05	**22 %**	2
A-06	**17 %**	2
A-07	**18 %**	2
A-08	**26 %**	2
A-09	**UAGACCCUU**	2
A-10	**GCGTTGCCCATCTGA**	2
A-11	**GGCCCCUUCAAAUUU**	2
A-12	**UAACGGGUU**	2
A-13	イ　**ATP** は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、**3**個のリン酸が結合した物質である。	2
A-14	エ　**ATP** は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、**3**個のリン酸が結合した物質である。	2
A-15	ウ　**ATP** のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。	2
A-16	同化	2
A-17	転写	2
A-18	半保存的複製	2
A-19	コドン	2
A-20	セントラルドグマ	2
B-01	メチオニン－トレオニン－ヒスチジン－フェニルアラニン	4
B-02	メチオニン－バリン－アラニン－セリン－リシン－プロリン	4
B-03	メチオニン－ロイシン－チロシン－グリシン－グルタミン酸	4
B-04	メチオニン－バリン－グリシン－アラニン－リシン	4

番号	正答	配点
B-05	メチオニン－グルタミン酸－トリプトファン－ロイシン	4
B-06	**123** 個	4
B-07	**555** 個	4
B-08	**388** 個	4
B-09	**175** 個	4
B-10	**18** 分	4
B-11	**33** 分	4
B-12	**72** 分	4
B-13	**22** 分	4
B-14	ウ　**S** 期	4
B-15	ウ　**S** 期	4
B-16	ウ　**G2** 期	4
B-17	イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応	4
B-18	ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応	4
B-19	イ　**ATP** が **ADP** とリン酸に分解される反応	4
B-20	イ　グルコースからデンプンが合成される反応	4
C-01	**(1)** 生物イ。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物イは **A…**	8
C-02	**(1)** 生物イ。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物イは **A…**	8
C-03	**(1)** 生物ア。**2**本鎖 **DNA** では **A** と **T**、**G** と **C** が対をつくるので **[A]＝[T]**、**[G]＝[C]** となるはずだが、生物アは **A…**	8
C-04	**5** 個（**2^4＝16** 通りでは **30** 種類に足りず、**2^5＝32** 通りなら足りる）	8
C-05	**3** 個（**3^2＝9** 通りでは **12** 種類に足りず、**3^3＝27** 通りなら足りる）	8
C-06	**3** 個（**6^2＝36** 通りでは **40** 種類に足りず、**6^3＝216** 通りなら足りる）	8
C-07	結果：気泡はほとんど発生しない。理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらない…	8
C-08	結果：**S** 型菌が現れる（形質転換が起こる）。理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。	8
C-09	結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた **S** 型菌が見つかる。理由：加熱殺菌した **S** 型菌に含まれる物質によって、**R** 型菌の一部が **S** 型…	8
C-10	結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。理由：ファージの **DNA** が大腸菌内に入ったから。リンは **DNA** に含まれ、タンパク質にはほ…	8
D-01	**26 %**	6
D-02	**31 %**	6
D-03	**29 %**	6

番号	正答	配点
D-04	**AGAAGCUCGAUC**	6
D-05	**CUGUAUGUAUGA**	6
D-06	**52** 分	6
D-07	**45** 分	6
D-08	**DNA** は間期の **S** 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された**2**本の染色分体からなる。	6
D-09	分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。	6
D-10	酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　細胞膜　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口　はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は細胞膜。

選択肢の分析

イ	液胞は「物質を貯蔵し、成熟した植物細胞で大きく発達する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
ウ	葉緑体は「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
エ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-02　正答　ウ　細胞壁　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

植物細胞には見られるが、動物細胞には見られない構造を選びなさい。

思考の糸口　動物細胞と植物細胞の比較表を思い出す。共通するものを除く。

解法

1. 両方にある：核・ミトコンドリア・細胞膜・リボソーム。
2. 植物細胞だけ：葉緑体・細胞壁（発達した液胞）。よって細胞壁。

選択肢の分析

ア	ミトコンドリアは動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし
イ	細胞膜は動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし
エ	核は動物細胞にも植物細胞にもある。 誤概念：動物細胞と植物細胞の共通点の見落とし

別解・別の確かめ方

- 植物だけが行うはたらき（光合成・形の保持）から構造を考える。

部分点のポイント

- 共通の構造を除いている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリアは植物にないと考える（植物も呼吸する）。

A-03 正答 エ　葉緑体

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「光合成を行い、光エネルギーを用いて有機物を合成する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口 はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は葉緑体。

選択肢の分析

ア	液胞は「物質を貯蔵し、成熟した植物細胞で大きく発達する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
イ	細胞膜は「細胞の内外を仕切り、物質の出入りを調節する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
ウ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-04　正答　ウ　核　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞の構造のうち、「DNA を含み、細胞の活動を支配する」はたらきをもつものを選びなさい。

思考の糸口　はたらきの中のキーワード（DNA・ATP・光合成・タンパク質など）から構造を思い出す。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. それをもつ構造は核。

選択肢の分析

ア	ミトコンドリアは「呼吸を行い、有機物を分解して ATP を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
イ	リボソームは「mRNA の情報をもとにタンパク質を合成する」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同
エ	細胞壁は「セルロースを主成分とし、植物細胞の形を保つ」はたらきをもつ。 誤概念：細胞小器官のはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の構造のはたらきを1つずつ言ってみて、問題文と一致するものを残す（消去法）。

部分点のポイント

- はたらきのキーワードを読み取っている（1点）
- 正しい構造を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ミトコンドリア（呼吸）と葉緑体（光合成）を取り違える。

A-05　正答　22 %　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 28 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [C]＝[G]＝28 %。
2. [T]＝[A]＝(100－28×2)÷2＝22 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝50－28＝22 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-06　正答　17 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める T（チミン）の割合は 33 % であった。この DNA で C（シトシン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [T]＝[A]＝33 %。
2. [C]＝[G]＝(100－33×2)÷2＝17 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[C]＝50－33＝17 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-07　正答　18 %　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める C（シトシン）の割合は 32 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口　2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [C]＝[G]＝32 %。
2. [T]＝[A]＝(100－32×2)÷2＝18 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝50－32＝18 % とすぐ求められる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-08 正答 26 %

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2本鎖 DNA を調べたところ、全塩基数に占める A（アデニン）の割合は 26 % であった。この DNA で T（チミン）が占める割合は何 % か。

思考の糸口 2本鎖なので、相補的な塩基（A と T、G と C）の割合は等しい。求める塩基が相補的な相手かどうかをまず確かめる。

解法

1. [A]＝[T]＝26 %。
2. [T]＝26 %。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % の関係を使うと、[T]＝26 % とすぐ確かめられる。

部分点のポイント

- 相補的な塩基の割合が等しいことを使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 相補的でない塩基（A と G など）の割合を等しいとする。
- 100－p を答える。

A-09 正答 UAGACCCUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATCTGGGAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で UAGACCCUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-10 正答 GCGTTGCCCATCTGA

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2本鎖 DNA の一方の鎖の塩基配列が CGCAACGGGTAGACT であるとき、これと対をつくるもう一方の鎖の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 1塩基ずつ相補的な塩基（A↔T、G↔C）に置きかえる。

解法

1. CGC → GCG のように1塩基ずつ置きかえる。
2. 全体で GCGTTGCCCATCTGA。

別解・別の確かめ方

- 答えの各位置で、元の鎖と対になっているか（A−T、G−C）を1つずつ照合する。

部分点のポイント

- 相補性の規則を使っている（1点）
- 配列がすべて正しい（1点）

よくあるミス

- DNA なのに U を使う。
- A と G を対にしてしまう。

A-11 正答 GGCCCCUUCAAAUUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が CCGGGGAAGTTTAAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で GGCCCCUUCAAAUUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-12 正答 UAACGGGUU

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

DNA の鋳型鎖の塩基配列が ATTGCCCAA であるとき、この鎖を鋳型として転写される mRNA の塩基配列を、対応する順に答えなさい。

思考の糸口 鋳型鎖と相補的にする。ただし RNA には T がなく、A に対応するのは U。

解法

1. A→U、T→A、G→C、C→G と置きかえる。
2. 全体で UAACGGGUU。

別解・別の確かめ方

- いったん相補的な DNA 配列を書き、T を U に置きかえても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相補的に置きかえている（1点）
- T の代わりに U を使っている（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。
- 鋳型鎖と同じ配列を書く。

A-13 正答 イ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP に含まれる糖はリボース。デオキシリボースは DNA の糖。 誤概念：DNA と ATP の構成成分の混同
ウ	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解
エ	ATP はすべての生物がもつ。動物も呼吸で ATP を合成する。 誤概念：ATP＝光合成の産物という誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-14 正答 エ　ATP は、アデニンとリボースからなるアデノシンに、3個のリン酸が結合した物質である。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP の合成にはエネルギーが必要（吸収される）。放出されるのは分解のとき。 誤概念：合成と分解のエネルギー出入りの逆転
イ	ATP は3個のリン酸をもつ。2個のものは ADP（アデノシン二リン酸）。 誤概念：ATP と ADP の混同
ウ	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-15 正答 ウ　ATP のリン酸どうしの結合は、高エネルギーリン酸結合とよばれる。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ATP について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ATP の構造（アデニン・リボース・リン酸3個）と、エネルギーの出入り（分解で放出・合成で吸収）の2点で判断する。

解法

1. 構造：アデノシン（アデニン＋リボース）＋リン酸3個。
2. ATP → ADP＋リン酸 でエネルギー放出、逆向きは吸収。
3. この2点に合う文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	ATP は少量しかなく、使われるとすぐに再合成される「受け渡し役」。長期の貯蔵は脂肪やデンプンなどが担う。 誤概念：ATP を貯蔵物質とみなす誤解
イ	ATP の合成にはエネルギーが必要（吸収される）。放出されるのは分解のとき。 誤概念：合成と分解のエネルギー出入りの逆転
エ	ATP に含まれる糖はリボース。デオキシリボースは DNA の糖。 誤概念：DNA と ATP の構成成分の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を1つずつ、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消していく。

部分点のポイント

- 構造とエネルギーの出入りを確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- ATP の合成でエネルギーが出ると考える。

A-16 正答 同化 2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「単純な物質から複雑な物質を合成する反応で、エネルギーを吸収するもの」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「同化」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-17 正答 転写

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「DNA の遺伝情報をもとに RNA が合成される過程」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「転写」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-18 正答 半保存的複製

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「DNA の2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる複製のしかた」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「半保存的複製」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-19 正答 コドン

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「mRNA で1つのアミノ酸を指定する、連続した3つの塩基の並び」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「コドン」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

A-20 正答 セントラルドグマ

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「遺伝情報が DNA → RNA → タンパク質の順に一方向に流れるという考え方」

思考の糸口 説明の中心となる語（過程・性質・単位・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「セントラルドグマ」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 転写と翻訳、同化と異化のように対になる用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　メチオニン－トレオニン－ヒスチジン－フェニルアラニン　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACTGAGTAAAAATT

思考の糸口　3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGACUCAUUUUUAA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、ACU→トレオニン、CAU→ヒスチジン、UUU→フェニルアラニン。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（15－3）÷3＝4 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-02 正答 メチオニン－バリン－アラニン－セリン－リシン－プロリン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の mRNA の塩基配列を、左端の開始コドンから翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。
AUGGUUGCAUCUAAACCUUAA

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. 開始コドン AUG から3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GUU→バリン、GCA→アラニン、UCU→セリン、AAA→リシン、CCU→プロリン。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（21−3）÷3＝6 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-03 正答 メチオニン－ロイシン－チロシン－グリシン－グルタミン酸

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACGAAATACCGCTTATT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGCUUUAUGGCGAAUAA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、CUU→ロイシン、UAU→チロシン、GGC→グリシン、GAA→グルタミン酸。
3. UAA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（18−3）÷3＝5 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-04 正答 メチオニン－バリン－グリシン－アラニン－リシン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACCAACCACGATTTACT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGGUUGGUGCUAAAUGA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GUU→バリン、GGU→グリシン、GCU→アラニン、AAA→リシン。
3. UGA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（18−3）÷3＝5 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-05 正答 メチオニン－グルタミン酸－トリプトファン－ロイシン

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の DNA の鋳型鎖の塩基配列が転写されてできる mRNA を、左端から翻訳したときにできるアミノ酸の配列を、表を用いて答えなさい。 TACCTTACCGAAACT

思考の糸口 3塩基（コドン）ずつ区切り、表で1つずつアミノ酸に置きかえる。終止コドンにはアミノ酸が対応しない。

解法

1. まず転写して mRNA AUGGAAUGGCUUUGA を求め、3塩基ずつ区切る。
2. 各コドンを表で置きかえる：AUG→メチオニン、GAA→グルタミン酸、UGG→トリプトファン、CUU→ロイシン。
3. UGA で翻訳が終わる。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸の数は（15−3）÷3＝4 個になるはずなので、答えの個数で確かめられる。

部分点のポイント

- 3塩基ずつ正しく区切っている（1点）
- 表で正しく置きかえている（2点）
- 終止コドンを正しく扱っている（1点）

よくあるミス

- 終止コドンにもアミノ酸を当てはめる。
- 鋳型鎖をそのまま mRNA として読む。

B-06 正答 123 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 372 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口 3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝372÷3＝124。
2. 終止コドンを除いて 123 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 123 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(123＋1)＝372 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-07 正答 555 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸 184 個からなるタンパク質がある。このタンパク質を指定する mRNA の、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は何個か。

思考の糸口 アミノ酸1個につき3塩基。終止コドンの3塩基を忘れない。

解法

1. アミノ酸分：3×184＝552。
2. 終止コドンを加えて 555。

別解・別の確かめ方

- コドンの数は 184＋1＝185 個なので、3×185＝555 と計算してもよい。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを加えている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンの3塩基を加え忘れる。

B-08　正答　388 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 1167 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口　3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝1167÷3＝389。
2. 終止コドンを除いて 388 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 388 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(388＋1)＝1167 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-09　正答　175 個　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある遺伝子の mRNA で、開始コドンから終止コドンまで（両方を含む）の塩基数は 528 個であった。この領域から翻訳されるタンパク質のアミノ酸は何個か。

思考の糸口　3塩基で1アミノ酸。終止コドンの分だけ1つ減る。

解法

1. コドン数＝528÷3＝176。
2. 終止コドンを除いて 175 個。

別解・別の確かめ方

- 逆に 175 個のアミノ酸なら必要な塩基数は 3×(175＋1)＝528 個になることで確かめる。

部分点のポイント

- 3塩基で1アミノ酸としている（2点）
- 終止コドンを除いている（2点）

よくあるミス

- 終止コドンを数に入れて n＋1 個と答える。

B-10 正答 18 分

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 16 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、後期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口 細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 後期の細胞数は 15 個、全体は 800 個。
2. 16 時間＝960 分。
3. 960×15÷800＝18（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 16×15÷800 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-11 正答 33 分

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 24 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、中期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口 細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 中期の細胞数は 11 個、全体は 480 個。
2. 24 時間＝1440 分。
3. 1440×11÷480＝33（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 24×11÷480 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-12　正答　72 分　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 30 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、終期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口　細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 終期の細胞数は 20 個、全体は 500 個。
2. 30 時間＝1800 分。
3. 1800×20÷500＝72（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 30×20÷500 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-13　正答　22 分　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

細胞周期が 22 時間の培養細胞を固定し、各時期の細胞数を数えたところ表のようになった。各時期の細胞数はその時期に要する時間に比例するものとして、前期に要する時間は何分か求めなさい。

思考の糸口　細胞が細胞周期のいろいろな時期にばらばらに存在するとき、（その時期の細胞数）÷（全細胞数）＝（その時期の時間）÷（細胞周期の時間）。

解法

1. 前期の細胞数は 8 個、全体は 480 個。
2. 22 時間＝1320 分。
3. 1320×8÷480＝22（分）。

別解・別の確かめ方

- 先に時間で計算して 22×8÷480 時間を求め、60 をかけて分に直してもよい。

部分点のポイント

- 割合（細胞数の比）を正しくとっている（2点）
- 単位を分に直している（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母に分裂期の細胞数だけを使う。
- 時間を分に直し忘れる。

B-14　正答　ウ　S 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

体細胞分裂の細胞周期について考える。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「S 期」。

選択肢の分析

ア	終期の終わりに細胞質が分かれ、DNA 量は半分（1）にもどる。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	G1 期は DNA 量が一定（1）で、複製の準備をする時期。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G2 期は複製が終わり、DNA 量は 2 で一定。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-15　正答　ウ　S 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が増加している時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「S 期」。

選択肢の分析

ア	G1 期は DNA 量が一定（1）で、複製の準備をする時期。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	終期の終わりに細胞質が分かれ、DNA 量は半分（1）にもどる。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G2 期は複製が終わり、DNA 量は 2 で一定。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-16　正答　ウ　G2 期　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

図は、体細胞分裂の細胞周期における細胞1個あたりの DNA 量の変化を模式的に表したものである。細胞1個あたりの DNA 量が G1 期の2倍になっている時期として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　G1（1）→ S（増加）→ G2（2）→ 分裂期（2）→ 分裂後（1）という DNA 量の変化を頭に描く。

解法

1. S 期に複製され、DNA 量は 1 から 2 になる。
2. 分裂期の終わりに 2 つの細胞に分かれ、1 にもどる。
3. よって「G2 期」。

選択肢の分析

ア	S 期は複製の途中で、初めは 1 に近い。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
イ	分裂後の娘細胞の DNA 量は 1。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り
エ	G1 期の DNA 量は基準の 1。 誤概念：DNA 量の変化と時期の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 染色体1本が複製されて2本の染色分体になり、分裂で1本ずつ分かれる様子から考えても同じ結論になる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化の順を正しく押さえている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 娘細胞の DNA 量は母細胞の半分だと考える。

B-17 正答 イ　酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応　4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「酵母がアルコール発酵でグルコースを分解する反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-18 正答 ウ　呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応

4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「呼吸でグルコースが二酸化炭素と水に分解される反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
イ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-19　正答　イ　ATP が ADP とリン酸に分解される反応　4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、異化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口　反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 異化の定義に合うのは「ATP が ADP とリン酸に分解される反応」。

選択肢の分析

ア	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは単純な物質から複雑な物質を合成し、エネルギーを吸収する反応なので同化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

B-20 正答 イ　グルコースからデンプンが合成される反応

4点

概念理解　日常・他教科への応用

代謝のうち、同化にあたるものを選びなさい。

思考の糸口 反応の前後で物質が「大きく（複雑に）なる」か「小さく（単純に）なる」かで分類する。

解法

1. 各反応の反応物と生成物を比べる。
2. 同化の定義に合うのは「グルコースからデンプンが合成される反応」。

選択肢の分析

ア	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
ウ	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え
エ	これは複雑な物質を単純な物質に分解し、エネルギーを放出する反応なので異化である。 誤概念：同化と異化の取り違え

別解・別の確かめ方

- エネルギーが必要（吸収）か、取り出される（放出）かで判断しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 物質の変化の向きで分類している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 「合成」という語だけで判断し、エネルギーの出入りを確かめない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) 生物イ。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物イは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝26、y＝24、z＝24**　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物アの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物イでは A＝31、T＝19 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物イは1本鎖と考えられる。
4. 生物アは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝26、y＝z＝(100－52)÷2＝24。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-02　正答 (1) 生物イ。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物イは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝32、y＝18、z＝18　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物ウの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物イでは A＝22、T＝27 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物イは1本鎖と考えられる。
4. 生物ウは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝32、y＝z＝(100－64)÷2＝18。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-03　正答 (1) 生物ア。2本鎖 DNA では A と T、G と C が対をつくるので [A]＝[T]、[G]＝[C] となるはずだが、生物アは A と T（G と C）の割合が等しくないから。 (2) x＝28、y＝22、z＝22　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、4種類の生物（ウイルスを含む）がもつ DNA の塩基組成（%）を調べた架空の資料である。 (1) 1本鎖の DNA をもつと考えられるものを1つ選び、そう判断した理由を説明しなさい。 (2) 生物エの DNA は2…

思考の糸口　2本鎖なら [A]＝[T]、[G]＝[C]。各行でこの関係が成り立つかを確かめる。

解法

1. 生物アでは A＝28、T＝20 で等しくない。
2. 2本鎖なら向かい合う塩基が対をつくるので等しくなるはずである。
3. よって生物アは1本鎖と考えられる。
4. 生物エは2本鎖なので x＝[T]＝[A]＝28、y＝z＝(100－56)÷2＝22。

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % が成り立つかどうかでも、2本鎖かどうかを判断できる。

部分点のポイント

- 1本鎖の選択（2点）
- 理由の説明（3点）
- x、y、z（3点）

よくあるミス

- A と G の割合を比べてしまう。
- 「割合が違うから」とだけ書き、塩基対の形成に触れない。

C-04　正答　5 個（2^4＝16 通りでは 30 種類に足りず、2^5＝32 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 2 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 30 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口　各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 2^n 通り。
2. n＝4 のとき 16 通りで 30 未満。
3. n＝5 のとき 32 通りで 30 以上。
4. よって最低 5 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 5 個で初めて 30 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-05　正答　3 個（3^2＝9 通りでは 12 種類に足りず、3^3＝27 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 3 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 12 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口　各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 3^n 通り。
2. n＝2 のとき 9 通りで 12 未満。
3. n＝3 のとき 27 通りで 12 以上。
4. よって最低 3 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 3 個で初めて 12 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-06 正答 3 個（6^2＝36 通りでは 40 種類に足りず、6^3＝216 通りなら足りる）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATHA-U01

ある架空の生物では、遺伝情報を担う塩基が 6 種類、タンパク質をつくるアミノ酸が 40 種類あるとする。連続する塩基の並び1組で1種類のアミノ酸を指定するとき、すべてのアミノ酸を区別して指定するには、1組あたり最低何個の…

思考の糸口 各位置に塩基を選ぶ重複順列。n 個並べると（種類数）^n 通りの組ができる。

解法

1. n 個の並びは 6^n 通り。
2. n＝2 のとき 36 通りで 40 未満。
3. n＝3 のとき 216 通りで 40 以上。
4. よって最低 3 個。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で n＝1, 2, … と順に場合の数を数え上げても 3 個で初めて 40 種類以上になることが確かめられる。

部分点のポイント

- 重複順列の式（3点）
- 1つ少ない場合の不足（2点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- m×n 通りと計算してしまう（積ではなく累乗）。
- ちょうど A 通りでなければならないと考える。

C-07 正答 結果：気泡はほとんど発生しない。理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肝臓には酵素カタラーゼが含まれる。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：気泡の発生が止まった試験管に、新たに生の肝臓片を加える。
2. 予想される結果：気泡はほとんど発生しない。
3. 理由：反応が止まったのは基質の過酸化水素が使い尽くされたためで、酵素を加えても基質がなければ反応は起こらないから。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-08 正答 結果：S 型菌が現れる（形質転換が起こる）。理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肺炎球菌の R 型菌は、S 型菌の抽出液と混ぜて培養すると、一部が S 型菌に変化することがある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：S 型菌の抽出液をタンパク質分…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：S 型菌の抽出液をタンパク質分解酵素で処理してから R 型菌と混ぜて培養する。
2. 予想される結果：S 型菌が現れる（形質転換が起こる）。
3. 理由：タンパク質を分解しても形質転換が起こるので、形質転換を起こす物質はタンパク質ではないから。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-09 正答 結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた S 型菌が見つかる。理由：加熱殺菌した S 型菌に含まれる物質によって、R 型菌の一部が S 型菌に変化した（形質転換）から。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

肺炎球菌には、ネズミに肺炎を起こす S 型菌と、起こさない R 型菌がある。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネ…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：加熱殺菌した S 型菌と、生きた R 型菌を混ぜてネズミに注射する。
2. 予想される結果：ネズミは発病して死に、体内から生きた S 型菌が見つかる。
3. 理由：加熱殺菌した S 型菌に含まれる物質によって、R 型菌の一部が S 型菌に変化した（形質転換）から。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

C-10 正答 結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。理由：ファージの **DNA** が大腸菌内に入ったから。リンは **DNA** に含まれ、タンパク質にはほとんど含まれない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

T2 ファージは、タンパク質の殻と DNA からなるウイルスで、大腸菌に感染して増殖する。次の操作を行ったときに予想される結果を答え、そのように考えられる理由を説明しなさい。 操作：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識…

思考の糸口 この操作で「何が取り除かれ（変化し）、何が残るか」を考え、それが結果にどう影響するかを推論する。

解法

1. 操作の要点：DNA を放射性のリン（^{32}P）で標識したファージを大腸菌に感染させ、かくはん後に遠心分離する。
2. 予想される結果：放射能は主に沈殿（大腸菌）から検出される。
3. 理由：ファージの DNA が大腸菌内に入ったから。リンは DNA に含まれ、タンパク質にはほとんど含まれない。

別解・別の確かめ方

- 操作を加えない対照実験の結果と比べて、違いが生じる原因を1つに絞る形で説明してもよい。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結果だけを書き、理由（何が原因か）を書かない。
- DNA とタンパク質の役割を取り違える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**26 %**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA で、T の割合が 24 % のとき、C の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］C は残りなので 100－24＝76 % 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　4種類の塩基すべての割合を書き出してから計算する。

解法

1. [A]＝24 %。
2. [G]＋[C]＝100－48＝52 %。
3. [C]＝26 %。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：100 から T の割合だけを引いた部分
なぜ誤りやすいか：残りをすべて C とみなし、A も T と同じだけ含まれることを忘れている。
正しい解答：[A]＝[T]＝24 % なので、残り 52 % を G と C で等分し、[C]＝26 %

別解・別の確かめ方

- 答えを合計して 24＋24＋26＋26＝100 になるか検算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 相補的な相手の分を引き忘れる。

D-02　正答　31 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）で、A の割合が 24 %、T の割合が 31 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）での A の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ 相補性より A と T は等しいので、鎖Ⅱの A も…

思考の糸口　向かい合う塩基の対応を図にかいて考える。

解法

1. 鎖Ⅱの A の向かいには鎖Ⅰの T がある。
2. よって鎖Ⅱの A の割合＝鎖Ⅰの T の割合＝31 %。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：鎖Ⅰの A と鎖Ⅱの A を対応させた部分

なぜ誤りやすいか：「A と T は等しい」を1本の鎖の中でも成り立つと誤解している。相補性は2本の鎖の向かい合う塩基の関係である。

正しい解答：鎖Ⅱの A は鎖Ⅰの T と対をつくるので、鎖Ⅱの A＝鎖Ⅰの T＝31 %

別解・別の確かめ方

- 短い配列を例に、鎖Ⅰと鎖Ⅱを書いて数を数えると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 1本鎖の中で [A]＝[T] が成り立つと考える。

D-03　正答　29 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

2本鎖 DNA で、A の割合が 21 % のとき、G の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ A と G は同じ割合になるので、G は 21 % 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　どの塩基とどの塩基が対をつくるかを最初に確認する。

解法

1. [T]＝[A]＝21 %。
2. [G]＋[C]＝58 %、[G]＝[C] より [G]＝29 %。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：A と G の割合を等しいとした部分
なぜ誤りやすいか：「塩基の割合が等しい」という規則だけを覚えていて、どの塩基どうしが等しいのかを確認していない。
正しい解答：等しいのは A と T、G と C。[T]＝21 %、[G]＝(100－42)÷2＝29 %

別解・別の確かめ方

- [A]＋[G]＝50 % を使っても [G]＝29 % と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- A と G を等しいとする。

D-04 正答 AGAAGCUCGAUC

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

DNA の鋳型鎖 TCTTCGAGCTAG から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。［ある生徒の解答］AGAAGCTCGATC 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 まず「RNA の塩基は A・U・G・C」と書いてから転写する。

解法

1. 鋳型鎖と相補的にする。
2. 鋳型鎖の A には U を対応させる。
3. AGAAGCUCGAUC。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：鋳型鎖の A に対応する塩基を T とした部分

なぜ誤りやすいか：DNA の相補鎖を書く手順と同じようにしてしまい、RNA では T の代わりに U を使うことを忘れている。

正しい解答：RNA では A に U が対応する。AGAAGCUCGAUC

別解・別の確かめ方

- 答えの中に T が含まれていないかを最後に確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。

D-05 正答 CUGUAUGUAUGA

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

DNA の鋳型鎖 GACATACATACT から転写される mRNA の塩基配列を答えなさい。［ある生徒の解答］CTGTATGTATGA 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 まず「RNA の塩基は A・U・G・C」と書いてから転写する。

解法

1. 鋳型鎖と相補的にする。
2. 鋳型鎖の A には U を対応させる。
3. CUGUAUGUAUGA。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：鋳型鎖の A に対応する塩基を T とした部分
なぜ誤りやすいか：DNA の相補鎖を書く手順と同じようにしてしまい、RNA では T の代わりに U を使うことを忘れている。
正しい解答：RNA では A に U が対応する。CUGUAUGUAUGA

別解・別の確かめ方

- 答えの中に T が含まれていないかを最後に確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mRNA に T を書く。

D-06　正答　52 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

細胞周期が 20 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 26 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。［ある生徒の解答］ 20×600÷26＝461.538（時間） 上の解答の誤…

思考の糸口　割合は必ず 1 より小さい（部分÷全体）ことを確認してから計算する。

解法

1. 割合 26/600。
2. 1200 分×26/600＝52 分。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比の分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：「全体の時間 × 何か」とだけ覚えていて、割合（部分÷全体）を正しく立てていない。

正しい解答：分裂期の割合は 26÷600。20×60×26÷600＝52（分）

別解・別の確かめ方

- 答え 52 分は細胞周期 1200 分より短いので妥当。誤答は細胞周期より長く、不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

D-07　正答　45 分　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

細胞周期が 18 時間の細胞を 600 個観察したところ、分裂期の細胞は 25 個だった。細胞数は時間に比例するとして、分裂期の長さは何分か。［ある生徒の解答］ 18×600÷25＝432（時間） 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　割合は必ず 1 より小さい（部分÷全体）ことを確認してから計算する。

解法

1. 割合 25/600。
2. 1080 分×25/600＝45 分。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比の分母と分子を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：「全体の時間 × 何か」とだけ覚えていて、割合（部分÷全体）を正しく立てていない。

正しい解答：分裂期の割合は 25÷600。18×60×25÷600＝45（分）

別解・別の確かめ方

- 答え 45 分は細胞周期 1080 分より短いので妥当。誤答は細胞周期より長く、不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

D-08　正答　DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

DNA が複製される時期を答えなさい。［ある生徒の解答］ 分裂期の前期に、染色体が太く短くなるときに複製される。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「分裂期の前期に複製される」の部分。
3. 正しくは：DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「分裂期の前期に複製される」の部分

なぜ誤りやすいか：染色体が目に見えるようになる時期と、DNA が複製される時期を混同している。

正しい解答：DNA は間期の S 期に複製される。前期に見える太い染色体は、すでに複製された2本の染色分体からなる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 染色体が目に見えるようになる時期と、DNA が複製される時期を混同している。

D-09 正答 分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

分化した細胞の遺伝情報について説明しなさい。［ある生徒の解答］筋肉の細胞は筋肉に必要な遺伝子だけをもち、それ以外の遺伝子は失っている。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「それ以外の遺伝子は失っている」の部分。
3. 正しくは：分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「それ以外の遺伝子は失っている」の部分
なぜ誤りやすいか：はたらきが異なることを、もっている遺伝子が異なることと取り違えている。
正しい解答：分化した細胞も受精卵と同じ遺伝情報（ゲノム）をすべてもっている。細胞によって発現する遺伝子が異なるため、形やはたらきが異なる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- はたらきが異なることを、もっている遺伝子が異なることと取り違えている。

D-10　正答　酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］酵素は反応に使われると消費されてなくなるので、反応を続けるには酵素を補う必要がある。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・時期・量などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「消費されてなくなる」の部分。
3. 正しくは：酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「消費されてなくなる」の部分

なぜ誤りやすいか：反応物（基質）と触媒（酵素）の役割を混同している。

正しい解答：酵素は触媒であり、反応の前後で変化せずくり返しはたらく。反応が止まるのは多くの場合、基質がなくなるためである。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（細胞の模式図、DNA 量のグラフ、実験の結果）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反応物（基質）と触媒（酵素）の役割を混同している。

HS-BIOB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））